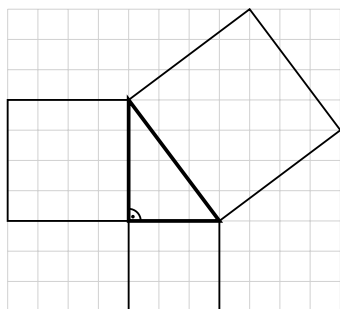


Die lange Seite · Hypotenuse P10 · 1

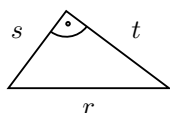
1. Das Dreieck hat einen rechten Winkel. Über jeder Seite steht ein Quadrat. Die schräge Seite ist 5 Kästchen lang.



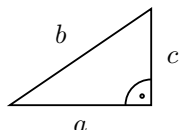
- a) Zähle die Kästchen in jedem Quadrat.
klein: _____ und _____ groß: _____

- b) Kreuze an, was stimmt.
☐ Die zwei kurzen Seiten sind zusammen so lang wie die lange Seite.
☐ Die zwei kleinen Quadrate haben zusammen so viele Kästchen wie das große.

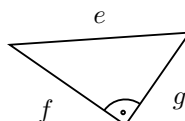
2. Die lange Seite gegenüber dem rechten Winkel heißt **Hypotenuse**. Die zwei kurzen Seiten am rechten Winkel heißen **Katheten**. Kreuze in jedem Dreieck die Hypotenuse an. Hat ein Dreieck keinen rechten Winkel, kreuze „keine“ an.



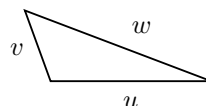
- a) ☐ r ☐ s ☐ t
☐ keine



- b) ☐ a ☐ b ☐ c
☐ keine



- c) ☐ e ☐ f ☐ g
☐ keine

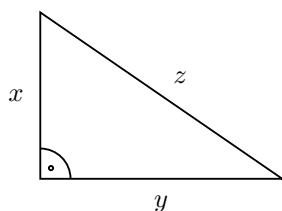


- d) ☐ u ☐ v ☐ w
☐ keine

- P10 '22 3. Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt.

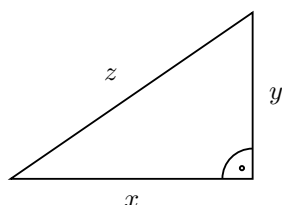
- ☐ Dem rechten Winkel liegt eine Kathete gegenüber.
☐ $c = a + b$
☐ Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates.

- P10 '17 4. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt.
 Suche zuerst die Hypotenuse – sie steht allein auf einer Seite.



- ☐ $x^2 = y^2 + z^2$ ☐ $z^2 = x^2 - y^2$
☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$ ☐ $z^2 = x^2 + y^2$

- P10 '21 5. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet.



- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$ ☐ $z = y^2 + x^2$

6. Berechne die Hypotenuse c aus den beiden Katheten. Runde in f) auf eine Stelle nach dem Komma.

- a) 6 cm und 8 cm

$c^2 =$ _____

$c =$ _____ cm
- b) 36 cm und 15 cm

$c^2 =$ _____

$c =$ _____ cm
- c) 36 cm und 48 cm

$c^2 =$ _____

$c =$ _____ cm
- d) 2,5 m und 6 m

$c^2 =$ _____

$c =$ _____ m
- e) 1,2 m und 50 cm

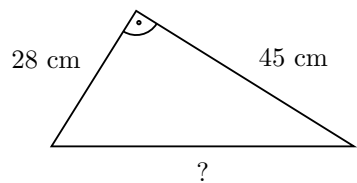
$c^2 =$ _____

$c =$ _____ cm
- f) 4 cm und 9 cm

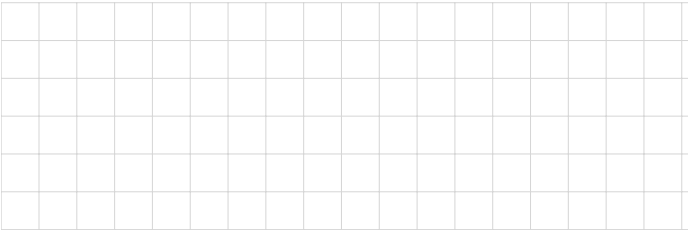
$c^2 =$ _____

$c \approx$ _____ cm

7. Im Dreieck ist eine Seite mit ? markiert.

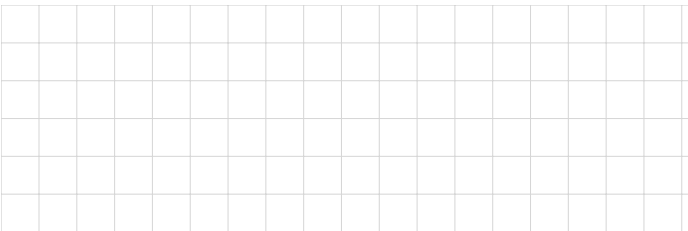
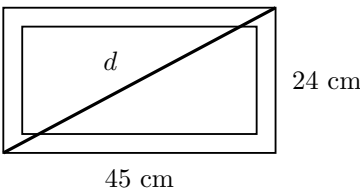


- a) Die Seite ? ist ☐ eine Kathete ☐ die Hypotenuse
- b) Berechne die Länge der Seite ?.



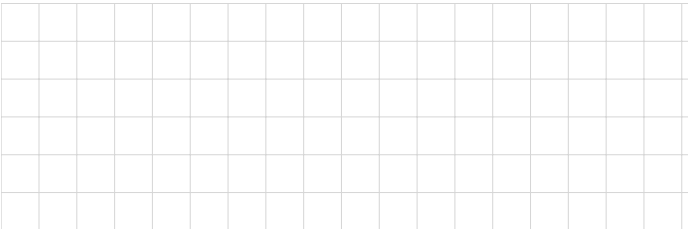
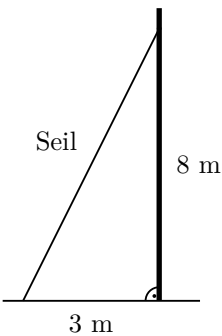
? = _____ cm

8. Wie lang ist die Diagonale d des Bilderrahmens?



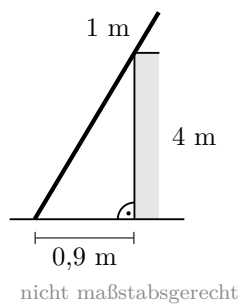
$d =$ _____ cm

9. Ein Seil hält einen Mast. Wie lang ist das Seil? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



Seil $\approx$ _____ m

10. Eine Leiter lehnt an einer Mauer. Oben ragt sie über die Mauerkante hinaus. Wie lang ist die ganze Leiter?
Berechne zuerst das schräge Stück bis zur Mauerkante.



Leiter: _____ m

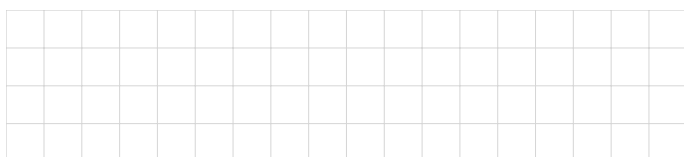
11. Lara soll die Hypotenuse c berechnen. Die Katheten sind 33 cm und 56 cm lang. Finde ihren Fehler und rechne richtig.

$$c^2 = 33^2 + 56^2$$

$$c^2 = 4\,225$$

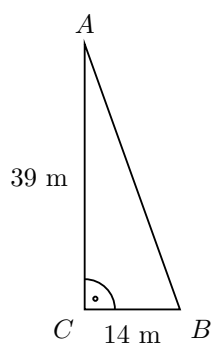
$$c = 4\,225 \text{ cm}$$

Fehler: _____



$c =$ _____ cm

12. Ein Grundstück ABC hat bei C einen rechten Winkel. Berechne die Länge der Seite $\overline{AB}$. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



$\overline{AB}^2 =$ _____ $\overline{AB} \approx$ _____ m

Originale: 2017 · 1 · d 2021 · 1 · h 2022 · 1 · g

Vorher: Quadrat und Wurzel • Weiter: Die lange Seite · P10 · 2

10: 4,1 + 1 = 5,1 m | 11: Wurzel vergessen; $c = 65 \text{ cm}$ | 12: $\overline{AB}^2 = 1\,717$, $\overline{AB} \approx 41,4 \text{ m}$